

공익 제보 커뮤니티 웹사이트

지도 API를 활용한 제보 위치 조망

조명: HelpPSY

조원: 박정환, 홍민우, 서호진, 윤빈



목차

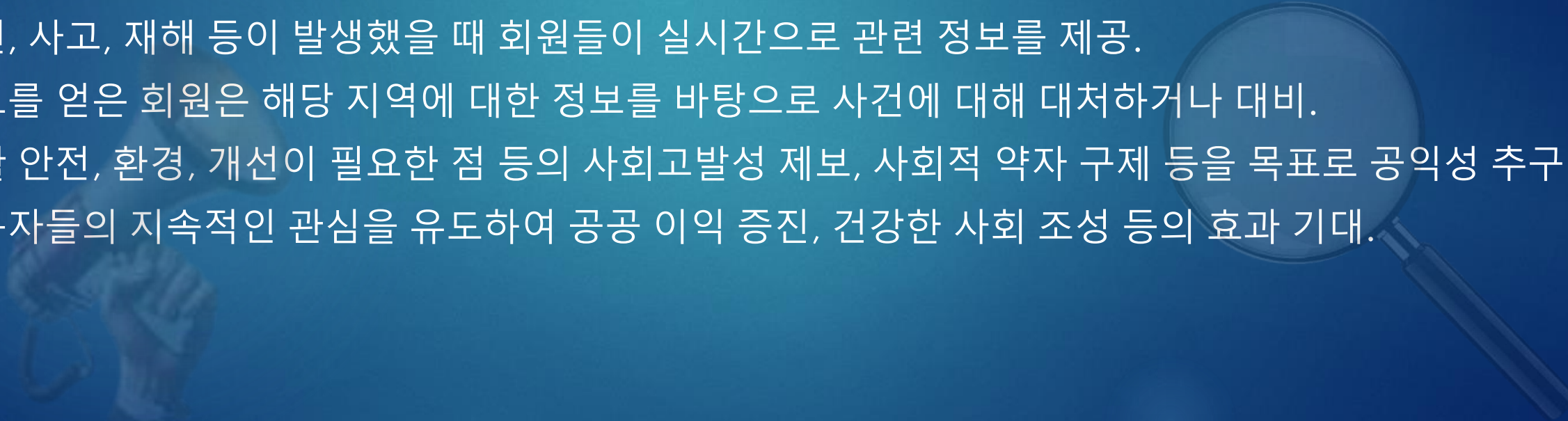
- ▶ 1. 프로젝트 소개
- ▶ 2. 사이트맵
- ▶ 3. 유스케이스(Usecase)
- ▶ 4. 주요 서비스
- ▶ 5. 시연 영상
- ▶ 6. 기능 정의서
- ▶ 7. 개발 환경
- ▶ 8. 조원 역할
- ▶ 9. 일정표(WBS)
- ▶ Addendum - ERD

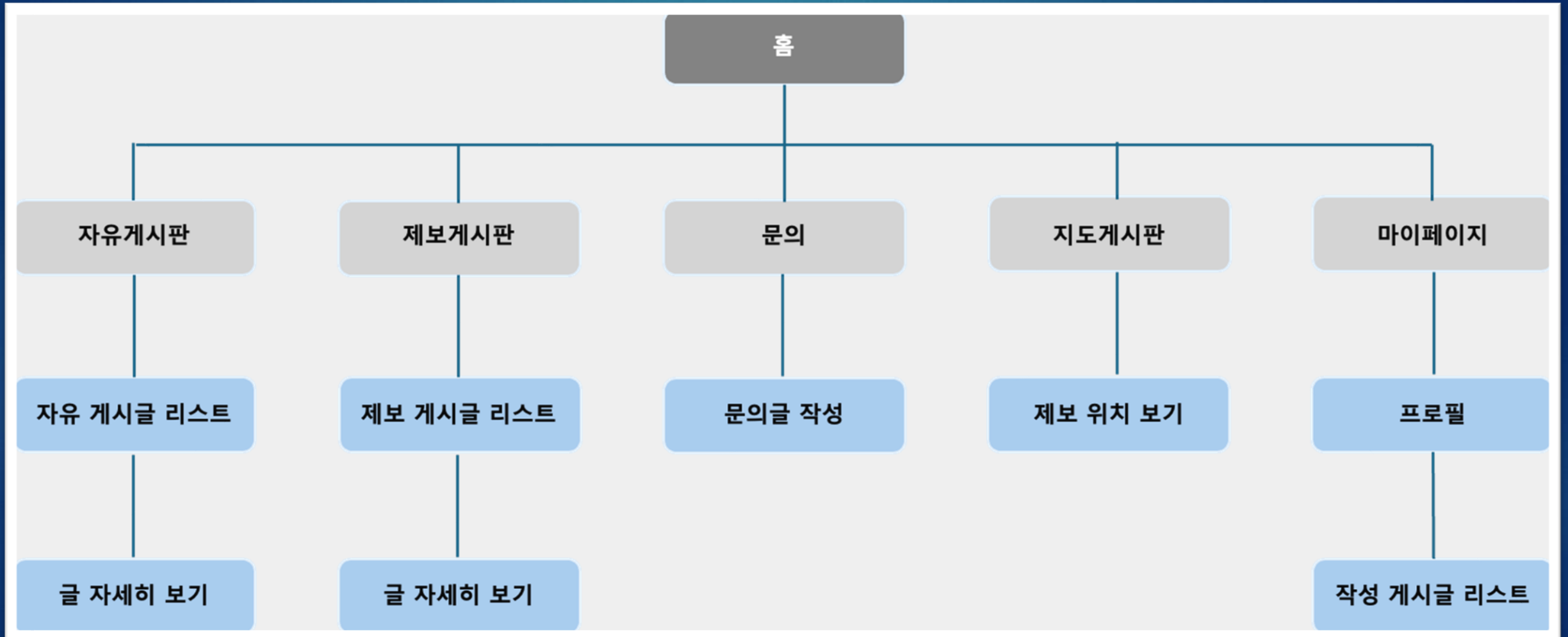


프로젝트 소개

- ▶ 공익적 목적을 가진 정보를 제보, 그 정보를 사이트 이용자들이 함께 나누는 공간을 만든다.

프로젝트 목적

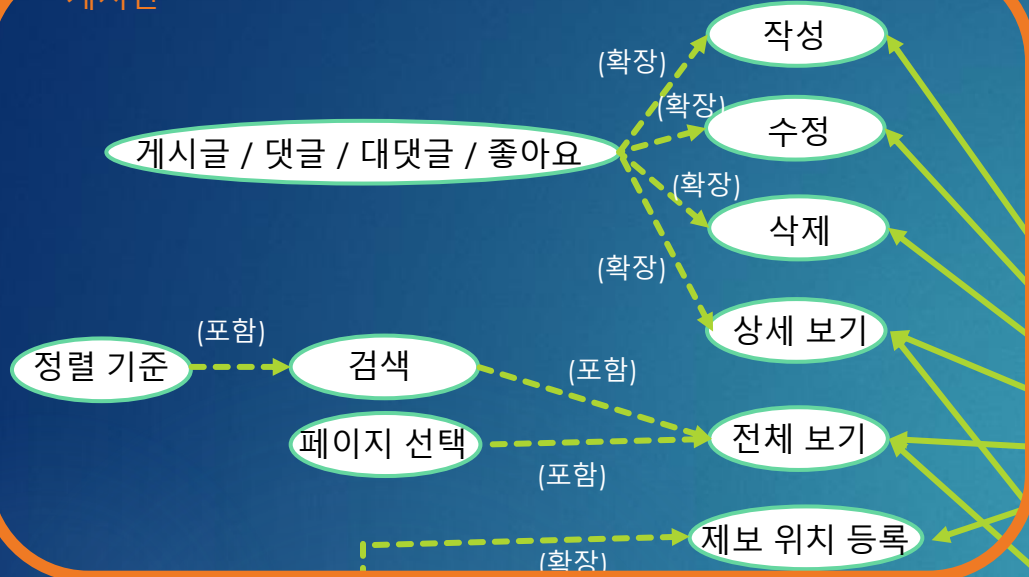
- ▶ 사건, 사고, 재해 등이 발생했을 때 회원들이 실시간으로 관련 정보를 제공.
 - ▶ 정보를 얻은 회원은 해당 지역에 대한 정보를 바탕으로 사건에 대해 대처하거나 대비.
 - ▶ 생활 안전, 환경, 개선이 필요한 점 등의 사회고발성 제보, 사회적 약자 구제 등을 목표로 공익성 추구.
 - ▶ 이용자들의 지속적인 관심을 유도하여 공공 이익 증진, 건강한 사회 조성 등의 효과 기대.
- 



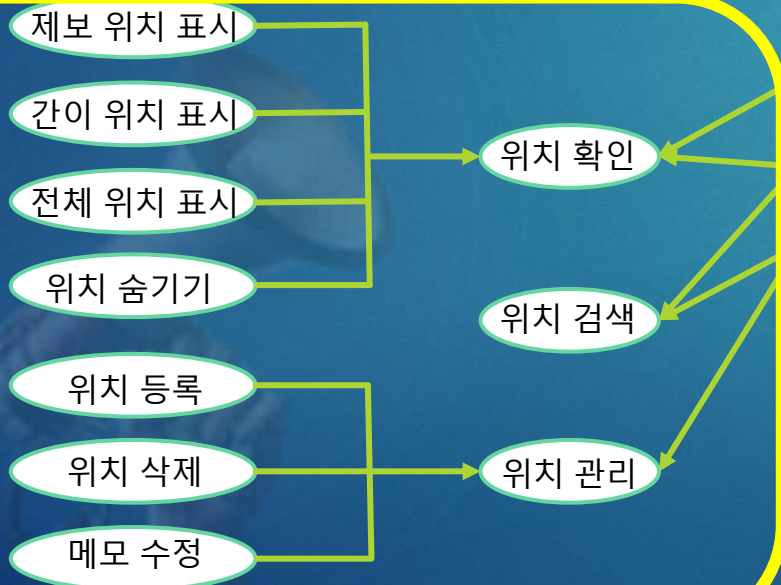
3. 유스케이스 (Usecase)

5

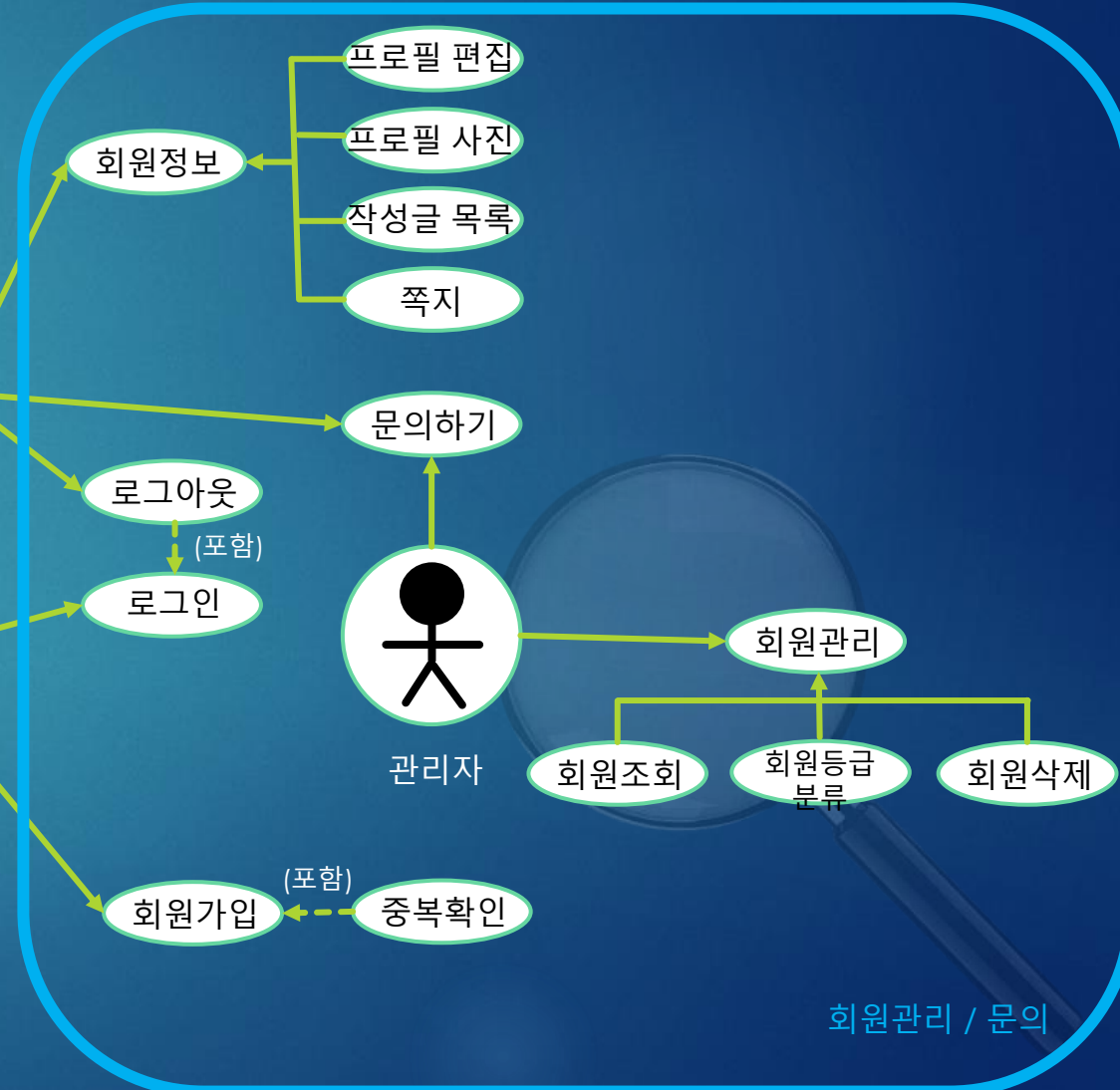
게시판



지도



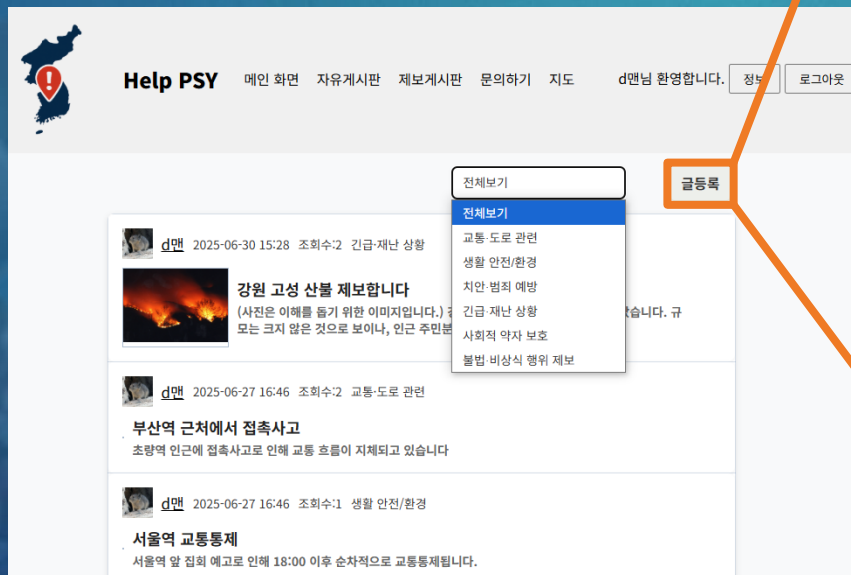
▶ 이용자가 사용할 수 있는 서비스 개념도



회원관리 / 문의

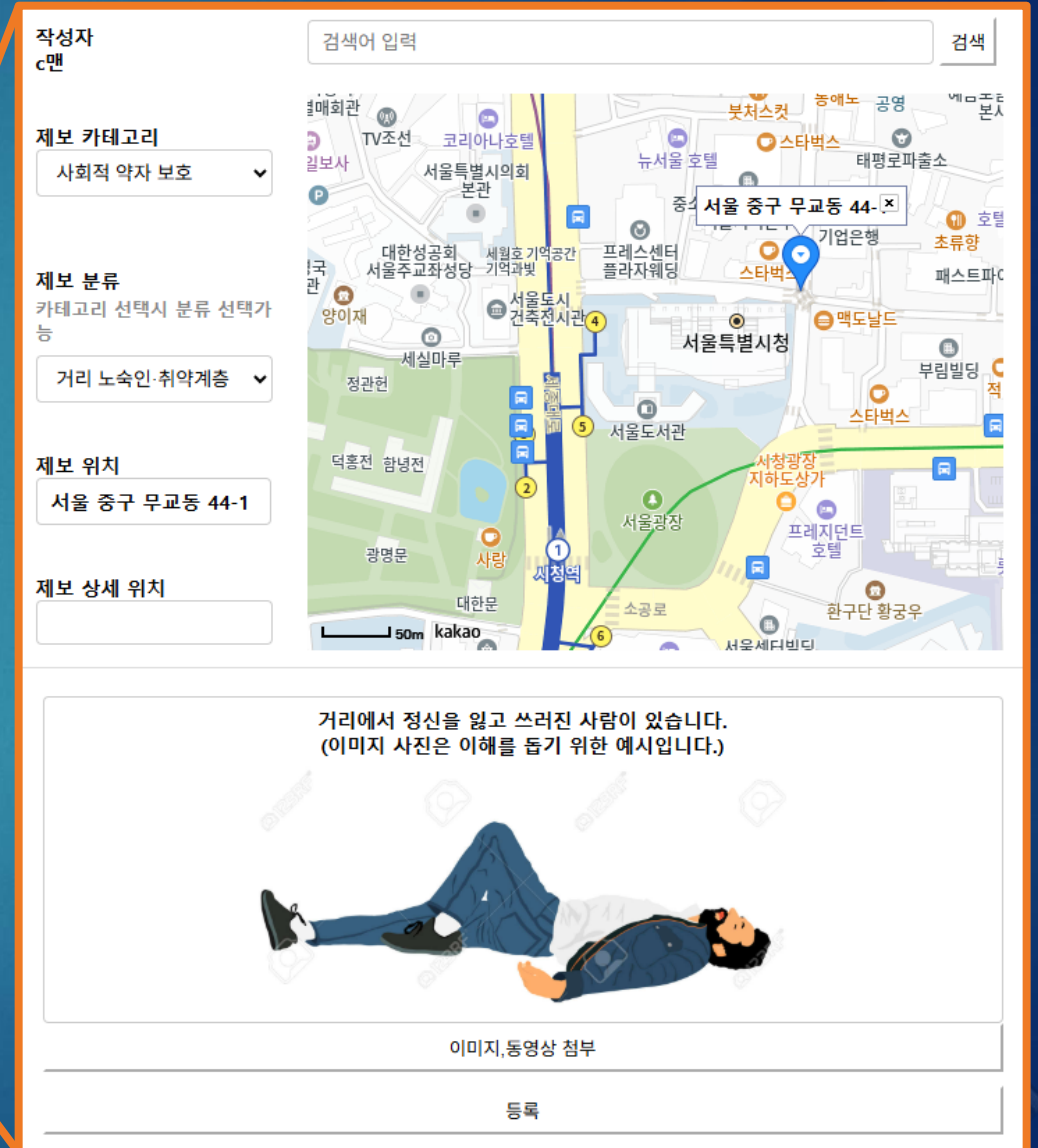
4. 주요 서비스

- ▶ 목적: 제보를 통한 공익성 추구
- ▶ 제보 위치를 지도에 표시하여 간편한 제보와 정보 취득
- ▶ 검색을 통한 빠른 위치 지정
- ▶ 게시판에 썸네일 표시하여 이미지를 더 빠르게 전달
- ▶ 제보 내용의 분류에 따라 나눠 보기 가능



① 제보 게시판

6



▶ 목적: 제보 위치를 한 눈에 파악

- ① 제보게시판에서 지정한 제보 위치, 또는 지도 위에서 지정한 특정 위치를 포함한 모든 위치를 구분하여 표시.
- ② 지도에서 바로 특정 위치를 지정하여 메모를 남길 수 있다. 메모의 수정이나 위치 삭제도 가능.
- ③ 장소, 지번, 도로명 주소로 검색 가능.



Help PSY 메인 화면 자유게시판 제보게시판 문의하기 지도 a멤님 환영합니다. 정보 로그아웃

지도에서 제보 위치를 확인하세요

① 위치 표시 방식을 선택하세요 모든 위치 확인 위치 숨기기

② 기존의 메모를 수정해보세요
작성하실 메모를 입력하세요
등록 삭제
경상북도 예천군 지보면 암천리 산 17-5

③ 장소 검색
검색어를 입력하세요 검색

메모
예천 산불

대한해협 Korea Strait

제주해협 Jeju Strait

제주도 Jeju Island

대한민국 Korea

W-WORLD

- ▶ 목적: 더욱 다양하고 좋은 서비스를 제공.
- ▶ 자유게시판: 제보 이외에 회원들끼리 자유로운 주제로 이야기를 나누는 공간
- ▶ 문의하기: 회원의 의견을 직접 듣고 답변하며 소통.

The screenshot shows the 'Help PSY' website's main board. At the top, there's a navigation bar with a map of South Korea, the site name 'Help PSY', and links to '메인 화면', '자유게시판', '제보게시판', '문의하기', and '지도'. A user 'a맨님' is logged in. Below the navigation bar is a search section with a text input '검색어를 입력하세요', dropdowns for '정렬기준' and '정렬방식', a '검색' button, and a '게시글 작성' button. The main content area displays four post cards. Each card shows a post number in a yellow box, the post title, the author, the number of replies, and the timestamp. The first card is titled 'aaaaa' by 'c맨' with 1 reply. The second is 'c맨글' by 'c맨' with 0 replies. The third is '두번째 글' by 'a맨' with 4 replies and features a squirrel image. The fourth is '귀여운 사막여우예요' by 'a맨' with 15 replies and features a chihuahua image. At the bottom, there are pagination controls showing '<<', '<', '1', '>', and '>>'.

The screenshot shows the '문의하기' (Inquiry) form on the 'Help PSY' website. The navigation bar is identical to the previous screenshot. The form has a title '문의하기' at the top. Below it are three input fields: '작성자' (Author) with 'a맨' entered, '제목' (Subject), and '내용' (Content). At the bottom left, there's a '첨부파일' (Attach File) section with a '파일 선택' (Select File) button and the text '선택된 파일 없음'. A blue '전송' (Send) button is at the bottom right.

재생 버튼 ▶ 을 눌러주세요

<https://www.youtube.com/watch?v=nRfsp9xjAyM>



순번	기능분류	기능명	기능설명	담당자
A1	회원관리	회원가입	ID, 별명 입력	윤빈
A2		ID 중복검사	이미 존재하는 ID로 신규 가입 불가	
A3		로그인	ID와 암호가 일치하면 로그인	
A4		쪽지	다른 회원에게 쪽지를 주거나 받을 수 있음	
A5		프로필	회원 자신의 정보 관리, 프로필 사진 넣기, 자신이 쓴 글 목록 확인 가능	
A6		세션	로그인한 회원의 정보를 로그아웃하거나, 웹사이트를 나가기 전까지 유지. 세션을 유지하는 동안 자신이 쓴 글을 수정, 삭제하기 가능.	
B1	메인화면	공통 레이아웃	모든 메뉴에 공통으로 들어가는 상단 로고와 게시판 이동, 최하단에 들어가는 회사 정보 부분을 fragment로 다른 게시판에도 일괄 적용	윤빈
B2		추천글	24시간 이내 게시물 중 자유게시판에서는 가장 많은 좋아요 수, 조회수를 기록한 게시글 5개를 선정하여 화면에 표시. 제보게시판에서는 전체 상위 조회수 게시물 5개, 지역별 상위 조회수 게시물 5개 선정.	박정환
C1	게시판 공통	글쓰기, 수정, 삭제	게시판에 글을 작성, 수정, 삭제할 수 있다	홍민우, 서호진
C2		댓글, 대댓글	댓글과 대댓글 작성. 비동기 처리.	
C3		좋아요	마음에 드는 게시글이나 댓글, 대댓글에 좋아요를 눌러 추천하는 기능	
C4		썸네일 사진	게시판에 대표로 올릴 썸네일 사진 등록 기능	
C5		페이징	게시판 목록의 글을 한 페이지 당 10개까지만 출력. 나머지 글은 페이지 번호 링크로 넘긴다. 페이지 번호 역시 10개만 출력하며 그 이전/이후의 글은 화살표로 넘긴다.	
C6		사진 파일 글 내용에 첨부	사진 파일을 서버에 그대로 저장하는 것이 아니라, 본문의 데이터 형식으로 저장. 게시글을 누르면 렌더링 되어 화면에 사진 표시. gif 형식도 가능.	
C7	자유게시판	파일 올리기	첨부파일 올리기 기능. 파일 여러 개를 한꺼번에 업로드, 삭제, 다운로드 할 수 있다.	서호진
C8	제보게시판	지도에 위치 지정	제보에서 가리키는 장소를 검색이나 지도 위에 직접 클릭하여 위치 지정. 이는 전체지도에서도 확인할 수 있다.	홍민우
D1	지도	제보 위치 표시	제보게시판에서 지정한 장소를 지도 위에 모두 표시.	박정환
D2		간이 위치 표시	지도 메뉴에서 제보할 장소를 직접 클릭하여 위치를 저장, 수정, 삭제할 수 있다. 제보게시판과 별도의 위치 지정.	
D3		검색	장소, 지번 주소, 도로명 주소로 원하는 위치를 검색하면 그 결과가 우하단에 출력되며, 동시에 지도에도 위치가 표시된다.	
E1	문의와 답변	문의하기	이용자가 관리자에게 사이트에 관한 질문을 하거나 건의사항을 전달하는 페이지	윤빈
E2		답변하기	관리자가 이용자에게 받은 문의사항을 답변하는 게시판. 일반회원에게는 공개하지 않는다.	

구분	종류	사용도구	버전	설명
개발 도구	백엔드	Windows 10 Home	19045.5965	운영체제
		IntelliJ	1.1.1 ~ 1.1.3	코드 작성, 프로그램 실행 (Javascript 포함)
		Visual Studio Code	1.101.2	코드 작성(보조; 주로 html, Javascript)
		JDK Oracle OpenJDK	17.0.2	Java 언어
		Spring Boot starter	3.4.5	백엔드 프로그램 개발용 프레임워크
		Spring dependency management	1.1.7	Spring boot에 종속된 관리 기능을 제공, 의존성 추가
		JPA		Spring boot와 DBMS 연결, 명령어 간소화
		Spring Boot Assistant	601.0.2+24	Spring boot 부가 기능
	프론트엔드	html	html5	웹사이트 화면, UI 출력
		Javascript		html 문서의 기능 설정, 동기/비동기 서비스, API 데이터 값 호출
DBMS	백엔드	MariaDB	11.4	게시물, 회원 정보, 문의사항, 쪽지, 지도 위치 등을 데이터베이스 저장하거나 출력
		MySQL Client		DBMS에 접속하여 관리하는 프로그램 (명령 프롬프트)
		HeidiSQL	12.10.0.7000	DBMS에 접속하여 관리하는 프로그램 (윈도우 프로그램)
라이브러리	백엔드	Lombok	1.18.38	Java 코드 자동완성
		Junit-Jupiter	5.11.4	테스트 API, 실행 엔진
	프론트엔드	jQuery	v3.7.1	Javascript 라이브러리
		Thymeleaf	3.1.3	html5 템플릿 엔진
API	프론트엔드 & 백엔드	V-World 2D 지도 API	2.0	지도 공공데이터 API (지도)
		카카오 맵 API	v2	지도 공공데이터 API (제보게시판)

박정환

- 지도 페이지 관련 html 문서, 컨트롤러, 서비스, 리포지토리 설계 및 구현
- 메인 페이지 관련 html 문서(일부), 컨트롤러(일부), 서비스, 리포지토리 설계 및 구현
- 공공데이터 지도 API 도입 (브이월드)
- 24시간 이내 글에서 추천글 선정
- 회의록 작성, 정리

홍민우

- 프로젝트 주제 기획
- 제보 게시판 관련 html 문서, 컨트롤러, 서비스, 리포지토리 설계 및 구현
- 회원가입 로그인,로그아웃 작성 (session 적용) 이미지,동영상 BASE 64기반 인코딩 및 랜더링
- 페이징
- 공공데이터 지도 API 도입 (카카오 맵)

- 자유 게시판 관련 html 문서, 컨트롤러, 서비스, 리포지토리 설계 및 구현
- 페이징
- 파일 업로드 시 이를 BASE 64 기반으로 인코딩하여 DB에 저장
- 이미지, 동영상 미리보기 (data URL 형식으로 변환 후 src 속성에 추가)

서호진

- 회원 가입, 로그인, 프로필 기능, 문의하기, 관리자 답변 관련 html 문서, 컨트롤러, 서비스, 리포지토리 설계 및 구현
- 메인 페이지 관련 html 문서(일부), 컨트롤러(일부) 설계 및 구현
- 공통 UI 기획, 구현

윤빈

13

상세 일정은 아래 주소에서 [일정] 파일에서 보실 수 있습니다.
<https://github.com/jpminlak/HelpPSY>

질문과 답변



감사합니다

GitHub 주소

<https://github.com/jpminlak/HelpPSY/jpminlak>



